IT项目管理

史建锋

2025年12月1日

本 章 要 点

一 估算过程概念

二 传统估算方法

三 敏捷估算方法

四 AI开发范式下的成本估算

五 成本预算

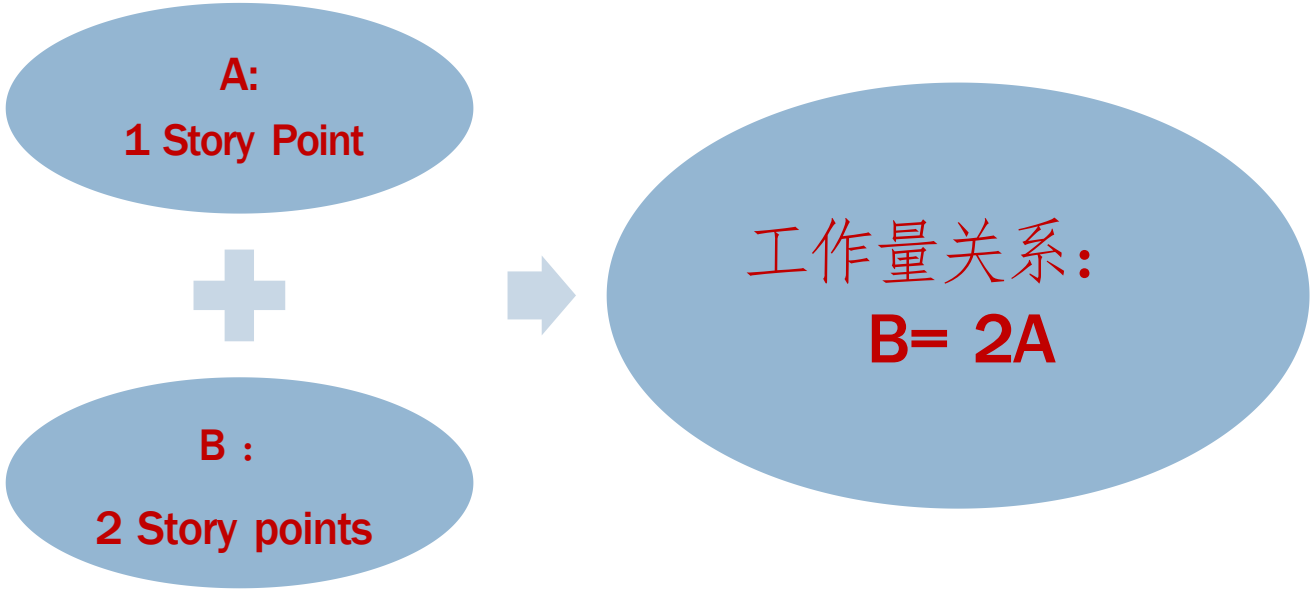
六 案例分析

敏捷估算思维

- 采用轻量级估算方法快速生成高层级估算
- 短期规划可以进行详细的估算

Story point估算方法

Story point（故事点）用来度量实现一个Story需要付出工作量的相对估算。



统一估算基准——参照基准

- 建立团队共同认可的估算基准值，
  - ✓ 例如用户注册 Story：3
- 其他Story以基准值比对

Story point估算-常用的两个标准

- Fibonacci：0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89
- Power of 2：0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,128

Story point估算-Fibonacci七个等级

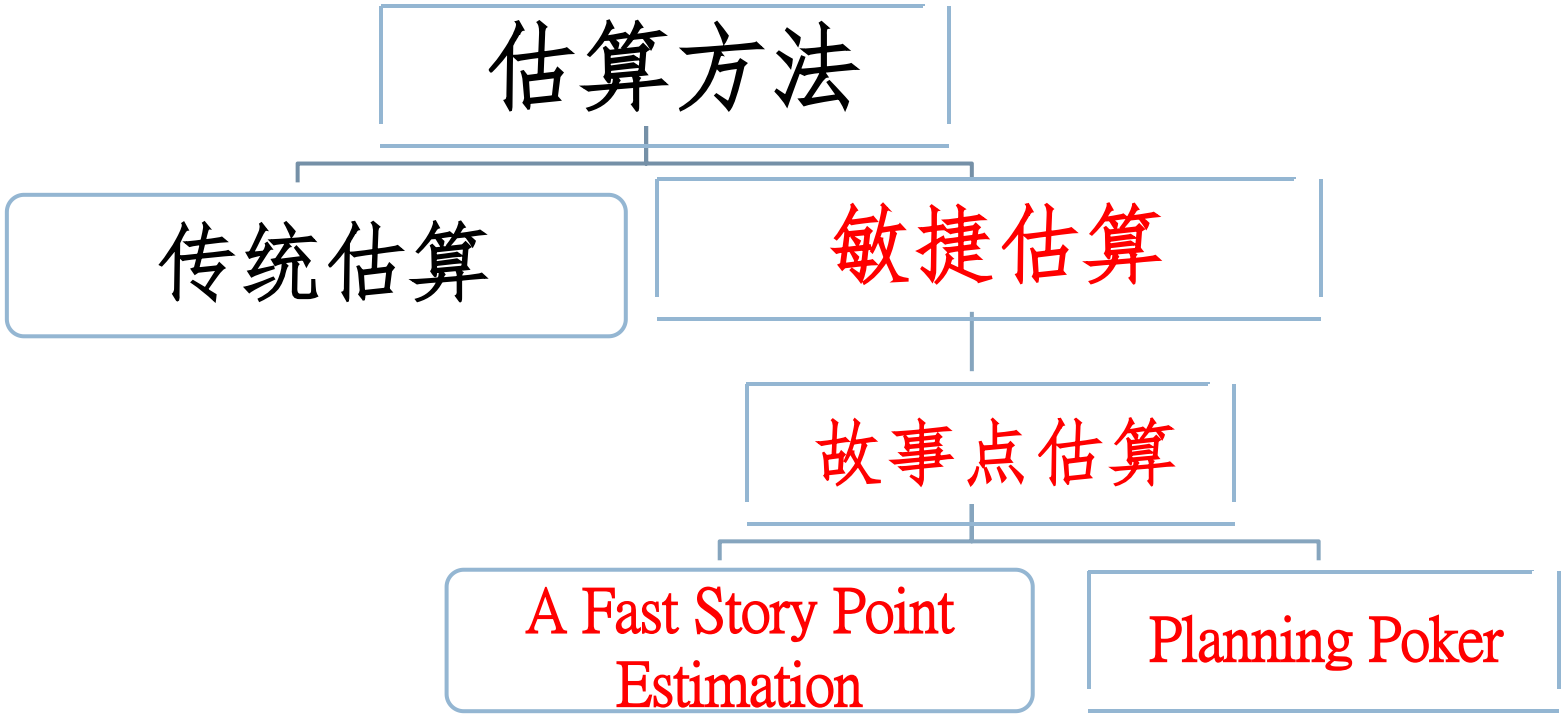
- 选取预估为3 story points的Story
- 将需要预估的story与选取的Story进行比较，
  - 如果两个工作量差不多，设置该story的story point为3，
  - 如果工作量略少，则为2，
  - 如果工作量更少，则为1，
  - 如果该story 不需要完成, 则设置为0。
  - 同理，如果略多/更多/再多, 可以相应的设置为5/8/13。
  - 如果该story 超过13 story point，可以认为是Epic，可以再分解

Story point估算-举例

针对《SPM需求规格》：

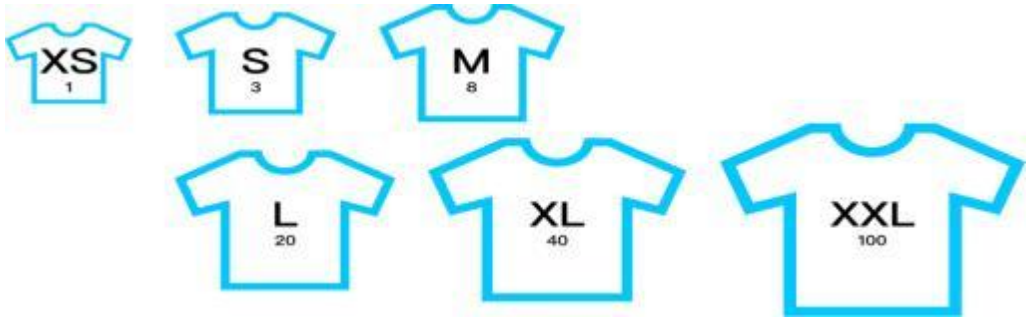
- 预估:
  - 注册功能为3个story points
- 则估算:
  - 登录功能为2个story points
  - 人员管理功能为5个story points.

敏捷估算技术


估算方法
传统估算
敏捷估算
故事点估算
A Fast Story Point Estimation
Planning Poker

Fast Story Point Estimation（T-Shirt）

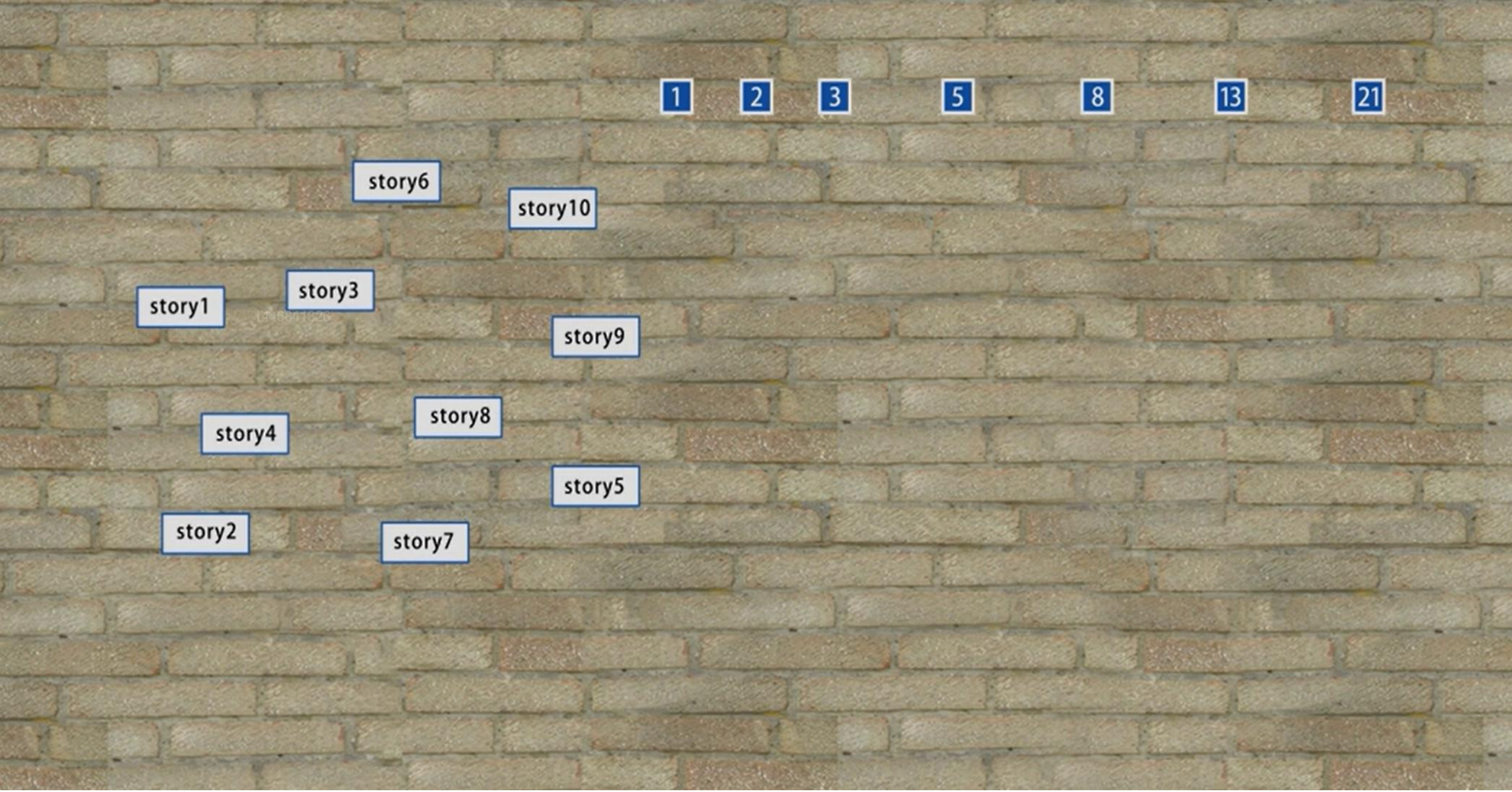
快速、粗略估算





基准估算参考

尺寸	工时	点数
很小（Tiny）	8小时（1天）	1
较小（Small）	16小时（2天）	2
中等（Medium）	24小时（3天）	3
较大（Big）	40小时（5天）	5
很大（Large）	64小时以上（8天以上）	8
巨大（Large）	104小时以上（13天以上）	13


1
2
3
5
8
13
21
story6
story10
story3
story1
story9
story8
story4
story5
story2
story7

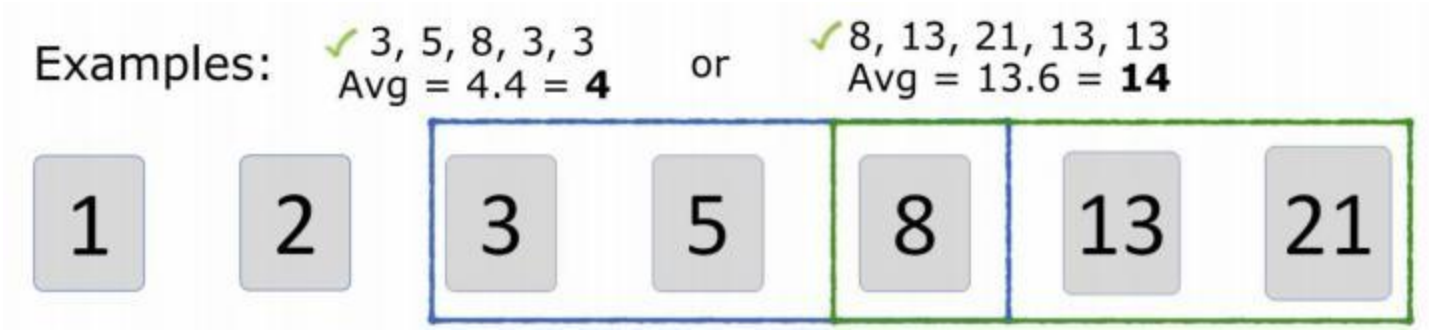
Planning Poker估算技术

详细估算：可以设定相应规则



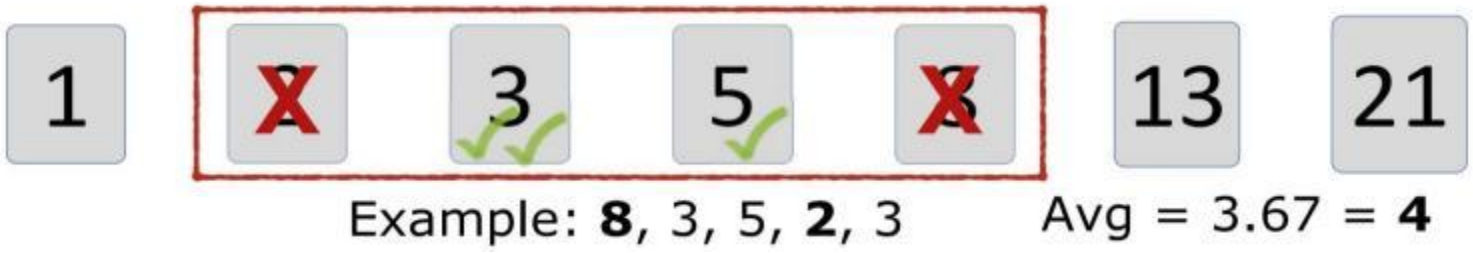
Planning Poker估算-自设规则

- 每个人独立思考出什么牌
- 当每个人都表示准备就绪时，Scrum master喊“3，2，1-亮牌”
- 每个人都同时出牌
- 如果所有估算值均在三个(Fibonacci)连续数内，则取平均值



Planning Poker估算

- 如果所有估算值均超出了三个连续数，那么最高和最低估值的要说明理由，然后重新投票
- 可以再重复投票最多两次，直到落到三个连续值内，则取平均值
- 如果重复投票3次，仍然不能落在三个连续值内，去掉最高和最低估值，其余取平均值。



估算不一致时讨论

- 估算最低和最高的成员说明自己估算的理由，例如A认为这个需求点数是60，因为需求里涉及很多算法，而团队之前没有做过任何算法的工作，而B认为需求点数是5，因为他知道有第三方的算法工具可以直接引用。综合这些因素，团队考虑到B想法的可行性，最终决定对该需求评估是5个故事点。

Story1：用户登录
角色：教师，学生，管理员，游客
目的：用户登录系统。
前置条件：用户身份为教师、学生、管理员、游客。
用例描述：1）用户进入系统首页。2）系统显示登录界面，用户输入用户名和密码，单击确定。3）系统检查是否有此用户信息，若存在此用户，用户进入系统；若不存在此用户，本页面显示相应的错误信息。4）不同身份登录详细说明：
游客：不出现人员管理功能栏，视频浏览区域只能查看视频列表，不能播放浏览视频内容，不允许出现对网站内容的增删改查的相关操作权限。学生：不出现人员管理功能栏。教师：不出现人员管理功能栏。管理员：不出现选课、成绩管理、网上测试相关功能栏。

Story2：用户注册
角色：教师，学生
目的：用户注册。

用例描述：1）用户进入系统首页。2）系统显示注册界面，用户输入相关的身份信息，单击确定。3）用户名长度不足10位时，提示“用户名应为10位数字”。密码不足6位或超过16位时，提示“密码必须为6位以上，16位以下”。4）系统经过后台确认数据合法后提示注册成功。

Story3：公告栏功能
角色：游客，学生，教师，管理员
目的：浏览公告栏中的公告信息。

用例描述：1）游客、学生、教师身份登录后，仅能查看公告栏中的内容，不能对其进行增删改查。2）管理员身份登录后可以查看，增加、更改、删除公告栏中内容，然后在网页发布。

Story4：用户管理
角色：系统管理员
目的：系统中用户的管理操作。

用例描述：1）用户进入“用户管理”界面；2）用户选择查看系统中已经存在用户的信息进行查看；3）系统显示用户信息，并提供删除、修改、查询操作。

Planning Poker估算讨论示例

参照基准

Story1：用户登录-3 Story Points

Story1：用户登录
角色：教师，学生，管理员，游客
目的：用户登录系统。
前置条件：用户身份为教师、学生、管理员、游客。
用例描述：1）用户进入系统首页。2）系统显示登录界面，用户输入用户名和密码，单击确定。3）系统检查是否有此用户信息，若存在此用户，用户进入系统；若不存在此用户，本页面显示相应的错误信息。4）不同身份登录详细说明：
游客：不出现人员管理功能栏，视频浏览区域只能查看视频列表，不能播放浏览视频内容，不允许出现对网站内容的增删改查的相关操作权限。学生：不出现人员管理功能栏。教师：不出现人员管理功能栏。
管理员：不出现选课、成绩管理、网上测试相关功能栏。

	优点	缺点
A Fast Story Point Estimation	快	粗略
Planning Poker	慢	更准确

本 章 要 点

一 估算过程概念

二 传统估算方法

三 敏捷估算方法

四 AI开发范式下的成本估算

五 成本预算

六 案例分析

（一）传统软件开发范式与AI开发范式的对比

- 传统软件开发侧重于功能实现和流程设计，而AI开发更注重数据驱动和模型训练。

（二）AI 开发范式的特点

- 数据密集型：强调数据的重要性，数据收集、清洗、标注等环节是 AI 开发的基础。
- 模型驱动：核心是构建和优化模型，通过不断训练和调整模型参数来实现预期功能。
- 迭代性强：AI 开发过程通常需要多次迭代，不断优化模型性能。

AI开发范式下的成本估算

- **成本结构发生变化**

成本类型	传统IT项目	AI辅助项目
人力成本	开发人员工资占主导（70%+）	算法工程师+数据科学家成本(40-50%)
基础设施	固定服务器/许可证费用	弹性云资源
数据成本	仅数据库存储费用	数据采集/清洗/标注（可能占预算30%）
试错成本	需求变更引发的返工	模型迭代的实验成本（超参搜索/AB测试）
技术债成本	代码质量导致维护成本	模型漂移监测+再训练管道维护

- **成本计划方法有所差异**

➢ **估算逻辑**

•传统方法：
  ◦基于功能点（FP）或代码行数（LOC）
  ◦使用COCOMO模型线性推算
•AI项目方法：
  ◦概率化估算：为概念验证阶段预留20%探索预算
  ◦动态基准法：参考机器学习基准测试套件MLPerf等基准测试的算力消耗数据
  ◦元模型预测：用历史AI项目数据训练回归模型预测新项目成本

➢ **预算分配**

•传统项目：瀑布模型下的阶段固定预算（设计20%/开发50%/测试30%）
•AI项目：三三四原则：
  ◦30%初始数据/模型开发
  ◦30%迭代优化
  ◦40%部署与持续学习

本 章 要 点

一 估算过程概念

二 传统估算方法

三 敏捷估算方法

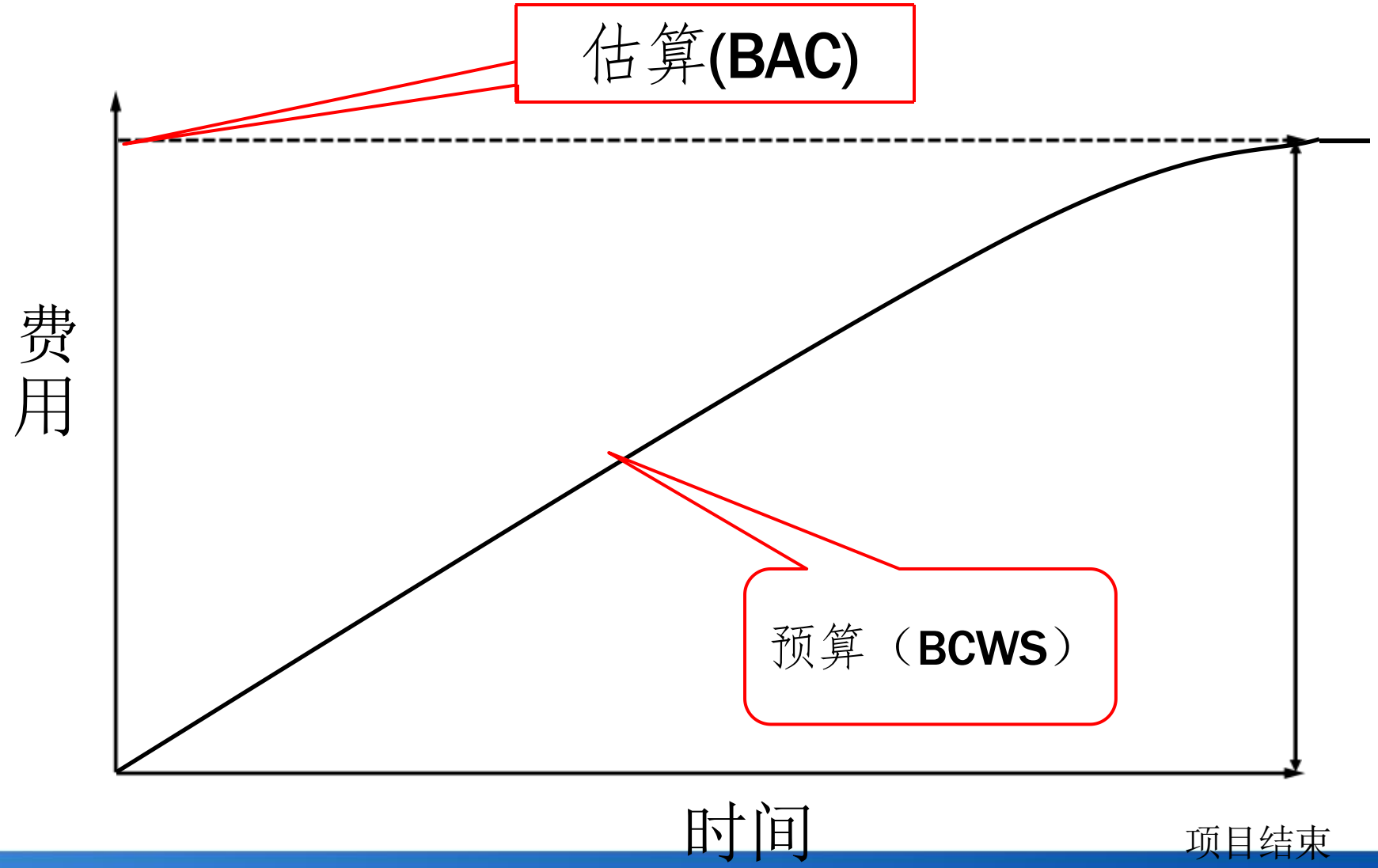
四 AI开发范式下的成本估算

五 成本预算

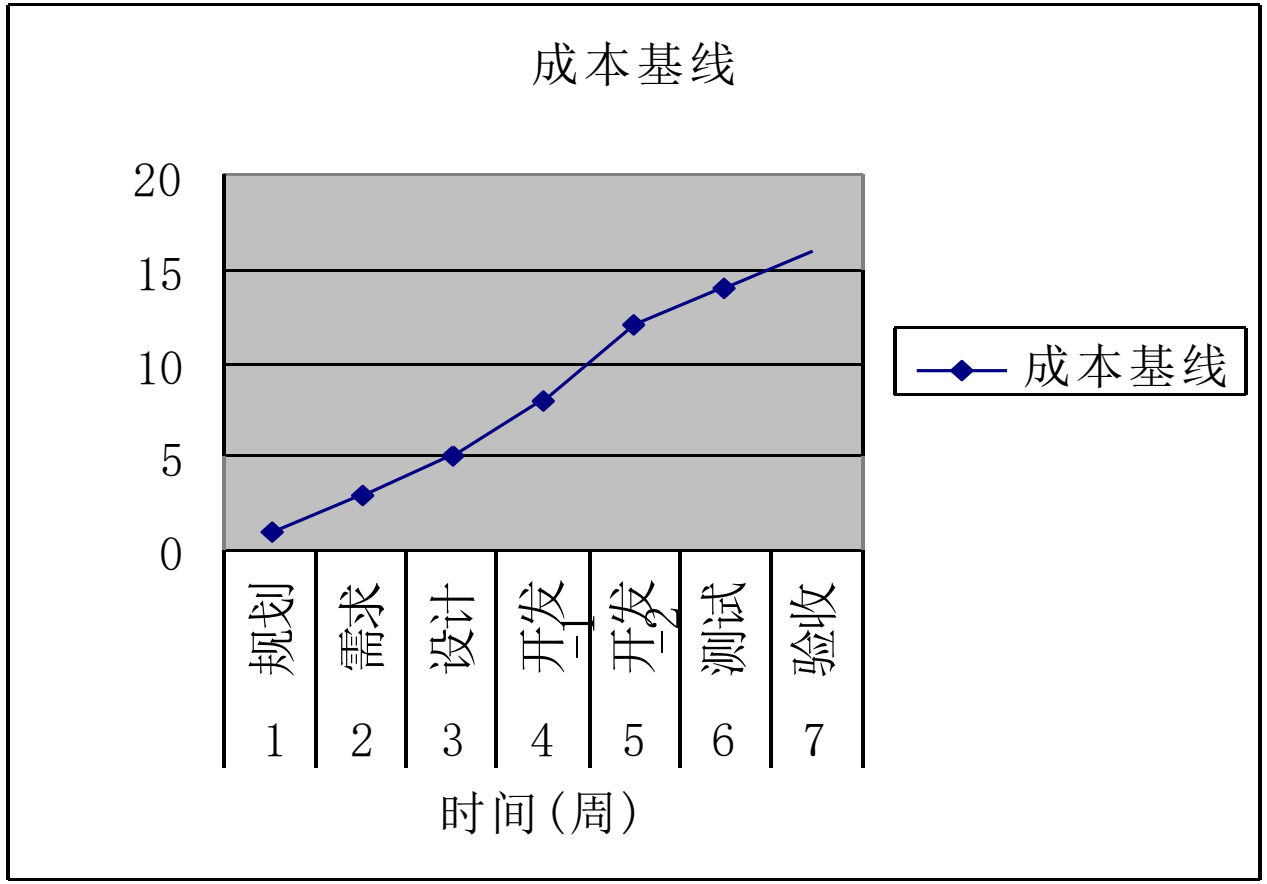
六 案例分析

- 成本预算是将项目的总成本按照项目的进度分摊到各个工作单元中去；
- 成本预算的目的是产生成本基线。

估算（BAC）与预算（BCWS）



成本基线



- 资源成本：每个任务的资源分配情况来计算任务的成本。标准费率、加班费率、每次使用费率。
- 固定资源成本：一个项目中的资源所需要的固定数量资金，如按固定报酬发放人员工资
- 固定成本：在一定时期和一定业务量范围内，不受业务量增减变动影响而能保持不变的成本。如外包、培训等任务

本 章 要 点

一 估算过程概念

二 传统估算方法

三 敏捷估算方法

四 AI开发范式下的成本估算

五 成本预算

六 案例分析

医疗信息商务平台成本估算

工作量成本估算案例

- 自下而上的估算
- 用例点估算

医疗信息商务平台			人天	小计	总计 396
F1:用户				41	
	1.1 注册			15	
		个人注册	4		
		组织注册	4		
		协会/学会注册	4		
		登录	3		
	1.2 管理			26	
		用户信息	3		
		用户权限	8		
		统计分析	15		
F2：产品信息				118	
	2.1 编辑			77	
		离线产品	23		
		在线产品	25		
		产品状态管理	29		
	2.2 浏览			27	
		按厂商浏览	12		
		按产品分类浏览	6		
		按医院科别浏览	9		
	2.3 查找		14	14	

F3：网上交易				94	
	3.1 售前			24	
		3.1.1 客户的分级优惠	12		
		3.1.2 购买数量的优惠	12		
	3.2 售中			30	
		3.2.1 询价	15		
		3.2.2 接受订单	15		
	3.3 售后			40	
		3.3.1 统计分析	20		
		3.3.2 查看采购记录	20		
F4：分类广告				50	
	4.1 与产品有关		9		
	4.2 与产品无关		10		
	4.3 匹配		15		
	4.4 招标		16		
F5：协会/学会				33	
	5.1 编辑		8		
	5.2 浏览		9		
	5.3 管理		16		

MED自下而上的估算（续上）

F6：医院管理				49	
	6.1 编辑		9		
	6.2 浏览		8		
	6.3 检索		16		
	6.4 管理		16		
F7：E-mail 管理（购买）			2.4 万	1	1
F8：Chat 管理（现成）				2	2
F9：护士排班表（移植）				5	5
F10：联机帮助				3	3

计算开发成本

1. 通过自下而上的计算，得知项目开发规模是396人天，开发人员成本参数=1000元/天，则内部的开发成本=1000元/天*396天=39.6万元
2. 加上外包部分软件成本2.4万元，则开发成本=39.6万+2.4万=42万元

计算直接、间接成本

管理成本 = 开发成本×10%=42万元×10%=4.2万元。

直接成本 = 开发成本+管理成本=42万元+4.2=46.2 万元

间接成本 = 直接成本×20%=46.2万元×20%=9.24万元

计算总估算成本

项目总估算成本=直接成本+间接成本

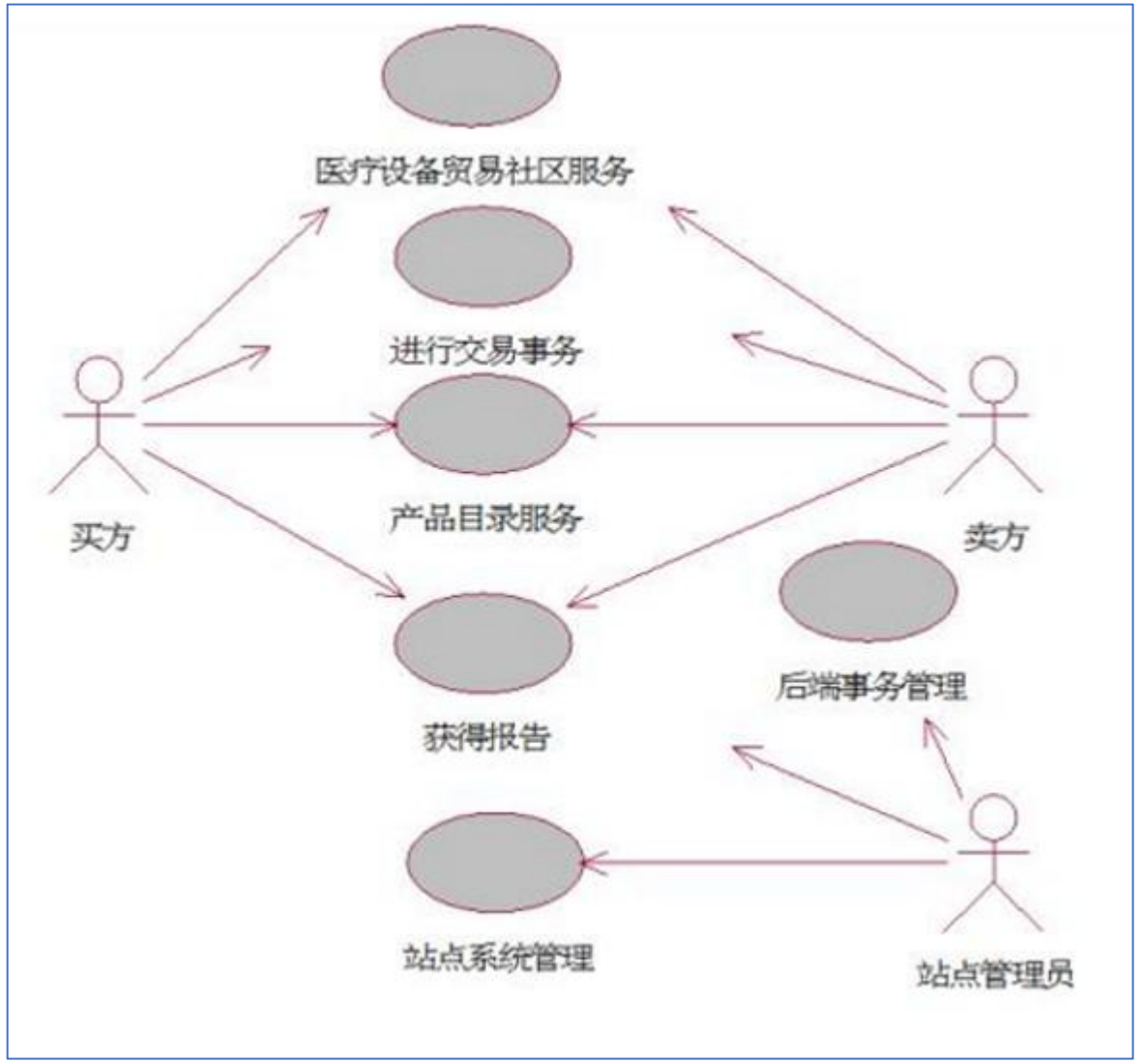
=46.2万元+9.24万元=55.44万元。

医疗信息商务平台成本估算

工作量成本估算案例

- 自下而上的估算
- 用例点估算

MED用例点估算



角色：Role

用户类型及角色表

用户类型	用户子类	角色	子角色
网站		webmaster	
		内容管理经理	
		市场部经理	
		厂商	管理者
			内容管理经理
			内容管理者
			销售经理
			销售人员
			决策人
			市场分析员
			合同履行人员
			售后服务经理
			售后服务人员
			一般人员
组织	交易组织	经销商	管理者
			内容管理经理
			内容管理者
			销售经理
			销售人员
			决策人
			市场分析员
			合同履行人员
			售后服务经理
			售后服务人员
			采购经理
			采购员
			一般人员
		医院	管理者
			决策人
			采购经理
			采购员
			护士长
			护士
			一般人员
	非交易组织	协会/学会	管理者
			编辑者
			会员
个人		成员	
		非成员	

计算未调整的角色的权值：UAW

UAW=18

UAW计算过程

序号	Actor 复杂度级别	权值	参与角色 Actor 数	UAWi
1	simple	1	1	1
2	average	2	7	14
3	complex	3	1	3
总计				18

计算未调整的用例权值：UUCW

UUCW=240

UUCW计算过程

序号	Use case 复杂度级别	权值	Use case 数量	UUCWi
1	simple	5	15	75
2	average	10	12	120
3	complex	15	3	45
总计				240

计算未调整的用例点：UUCP

UUCP=UAW+UUCW=18+240=258

技术复杂度因子TCF

序号	技术因子	权值	Value 值	TCFi
1	TCF1	2.0	3	6.0
2	TCF2	1.0	5	5.0
3	TCF3	1.0	3	3.0
4	TCF4	1.0	5	5.0
5	TCF5	1.0	3	3.0
6	TCF6	0.5	3	1.5
7	TCF7	0.5	5	2.5
8	TCF8	2.0	3	6.0
9	TCF9	1.0	5	5.0
10	TCF10	1.0	3	3.0
11	TCF11	1.0	5	5.0
12	TCF12	1.0	3	3.0
13	TCF13	1.0	0	0.0
	TCF	0. 6+(0.01×ΣTCFi) =1.08		

环境因子ECF

序号	环境因子	权值	Value值	ECFi
1	ECF1	1.5	3	4.5
2	ECF2	0.5	3	1.5
3	ECF3	1.0	3	3.0
4	ECF4	0.5	5	2.5
5	ECF5	1.0	3	3.0
6	ECF6	2.0	3	6.0
7	ECF7	1.0	0	0.0
8	ECF8	1.0	0	0.0
	ECF	$1.4+(-0.03\times\Sigma ECFi)=0.785$		

计算用例点UCP

UCP=UUCP×TCF×ECF=258×1.08×0.785=218.7

如果：PF=20工时/用例点

则：Effort =UCP×PF = 218.7×20 =4374工时。

因为1人天=8工时，则项目规模：4374/8 =547人天

如果1000元/人天，则成本54.7万

估算方法总结


估算方法
功能点
敏捷估算
代码行
功能点
用例点
类比
自下而上
三点估算法
参数法
专家法
故事点
Fast Story Point Estimation
Planning Poker

本章小结–核心之“道”

规模估算	工作量估算	成本估算
代码行估算法	类比估算法	类比估算法
功能点估算法	自下而上估算法	自下而上估算法
用例点估算法	参数估算法	参数估算法
故事点方法	专家估算法	专家估算法
	三点估算法	三点估算法

传统估算- 绝对值估算
敏捷估算- 相对值估算

随 堂 测 试

2025年12月1日IT项目管理第2次测试（微信作答，只能答一次）



长按识别二维码